

Improved Two-Stage CLIP Pipeline for Facial Action Unit Detection

Báo cáo đề xuất cho GVHD - học viên cao học ngành Khoa học máy tính

Learned prompts

Multi-label ITC

WeightedBCE

AU verbalization

1. Bài toán: từ FACS/AU đến multi-label occurrence detection

Trọng tâm là nhận diện Action Units, không kết luận cảm xúc trực tiếp.

FACS mô tả chuyển động cơ mặt bằng Action Units.

Một ảnh có thể đồng thời chứa nhiều AU:
 $y \in \{0,1\}^{12}$.

DISFA intensity 0-5 được nhị phân hóa thành AU occurrence bằng ngưỡng ≥ 2 .

Đầu ra cần vừa định lượng được xác suất AU, vừa diễn giải được bằng ngôn ngữ.

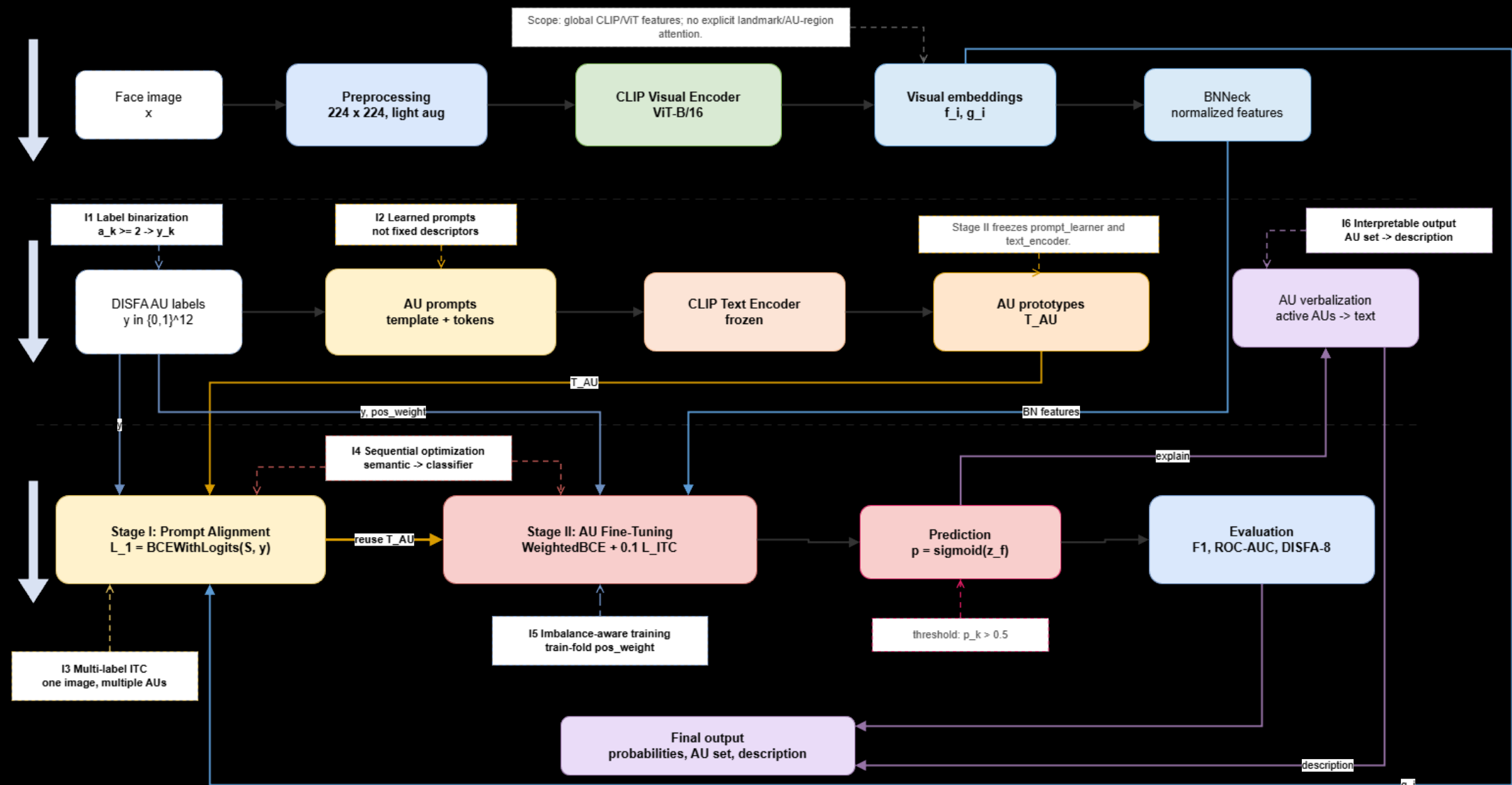
$x \rightarrow p(\text{AU1..AU12}) \rightarrow \text{active AU set}$

**AU set $\rightarrow$ facial action
description**

Điểm cần nói với GVHD: mô hình không học trực tiếp nhãn cảm xúc; verbalization chỉ là lớp diễn giải theo luật.

2. Kiến trúc tổng thể theo ba tầng

Các callout I1-I6 đánh dấu phần cải tiến và phạm vi cần nhấn mạnh.



3. Stage I: học AU semantic prototypes

Learned prompts thay cho text descriptor cố định.



$$L_1 = \text{BCEWithLogits}(S, y), \quad S = \frac{\text{norm}(g_i) \text{norm}(T_{AU})^T}{\tau}$$

Chỉ cập nhật prompt_learner trong Stage I.
Một ảnh được phép align với nhiều AU active.

Thông điệp khoa học: Stage I tạo các điểm neo ngữ nghĩa trong không gian CLIP trước khi huấn luyện classifier thị giác.

4. Stage II: fine-tune detector đa nhãn

Text side được đóng băng; visual side và AU heads được tối ưu cho AU occurrence.



WeightedBCE xử lý mất cân bằng tần suất AU trong train fold.

L_ITC duy trì ràng buộc image-text từ T_AU.

Feature hiện tại là global CLIP/ViT, chưa có AU-region attention.

Cách diễn đạt an toàn: đây là transfer-learning AU detector dựa trên CLIP, không claim mô hình vùng cơ mặt chuyên biệt.

5. Suy luận, đánh giá và diễn giải

Tách rõ xác suất AU, quyết định nhị phân và mô tả ngôn ngữ.



Primary metric nên là macro/micro F1, per-AU F1, ROC-AUC và DISFA-8 F1.

Cần báo cáo subject-disjoint 3-fold mean/std trước khi claim benchmark.

Rule-based verbalization giúp đầu ra dễ đọc nhưng không thay thế đánh giá y khoa/tâm lý.

Thông điệp: detector học sâu quyết định AU; lớp sau chỉ chuyển AU set thành mô tả hành động mặt.

6. Đóng góp, giới hạn và hướng tiếp theo

Góc nhìn phản biện để trao đổi với GVHD.

Đóng góp

I1-I6 gắn trực tiếp vào pipeline

Two-stage CLIP adaptation

Đầu ra có thể diễn giải

Giới hạn

Chưa có AU-region attention

Chưa temporal modeling

Threshold chưa calibration

Tiếp theo

Chạy --all_folds

Báo cáo mean/std

Thử region-aware + calibration

Kết luận trình bày: mô hình là một đề xuất cải tiến có cơ sở từ CLIP-ReID/CoOp cho AU detection, cần được chứng minh tiếp bằng protocol subject-disjoint và các ablation phù hợp.